

Econometría ICS-294

Clase 9: Inferencia sobre un parámetro

Francisco Alfaro Medina

Universidad Técnica Federico Santa María



Teorema de Gauss-Markov

- **Teorema:** Bajo los supuestos 1 a 5, el estimador de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) de β es de mínima varianza entre los estimadores lineales insesgados de β .
- El estimador MCO es el estimador lineal insesgado de menor varianza (MELI / BLUE).



Supuesto 6: Normalidad de u

- Las perturbaciones u se distribuyen como $u \sim N(0, \sigma^2)$.
- Este supuesto es importante porque para realizar inferencia acerca de los β y la construcción de intervalos de confianza se necesita la distribución de sus estimadores $\hat{\beta}$ (no basta con conocer su esperanza y varianza).



Normalidad

- Como u es la suma de muchos factores distintos no observados que afectan a y , se puede apelar al teorema del límite central (TLC) para concluir que u tiene una distribución aproximadamente normal.
- Se asume que todos los factores no observados afectan a y por separado en forma aditiva. Si u es una función no aditiva de los factores no observados, entonces el argumento del TLC no puede emplearse.



Supuestos del modelo lineal clásico (MLC)

- Consisten en todos los supuestos de Gauss-Markov más el supuesto del error distribuido normalmente.
- Si se satisfacen los supuestos del MCL los estimadores de MCO son insesgados de varianza mínima, no es ya necesario restringir la comparación a estimadores lineales en y .

$$y|X \sim N(\beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_k x_k, \sigma^2)$$



Distribución del estimador de MCO

- Teorema: bajo los supuestos 1 a 6 se cumple $\hat{\beta}_j|X \sim N(\beta_j, \text{Var}(\hat{\beta}_j|X))$.
- Esto implica que, condicional en las variables regresoras X ,

$$\frac{\hat{\beta}_j - \beta_j}{\sqrt{\text{Var}(\hat{\beta}_j|X)}} \sim N(0, 1).$$

- Pero, recuerden que no conocemos $\text{Var}(\hat{\beta}_j)$ porque no conocemos σ^2 .
- En su lugar, vamos a usar la estimación: $\hat{\text{Var}}(\hat{\beta}_j)$.
- Nos queda que:

$$t_{\hat{\beta}_j} = \frac{\hat{\beta}_j - \beta_j}{\text{s.e.}(\hat{\beta}_j)} \sim t_{n-k-1}$$

donde $\text{s.e.}(\hat{\beta}_j) = \sqrt{\hat{\text{Var}}(\hat{\beta}_j|X)}$.

- El término en rojo va a ser clave para hacer inferencia y construir intervalos de confianza.



Test de hipótesis sobre un parámetro individual

- Tenemos el modelo poblacional

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \dots + \beta_k X_{ik} + u_i$$

- Hasta aquí, aprendimos a encontrar el estimador $\hat{\beta}$ de los β .
- Además, aprendimos a estimar su varianza y su función de distribución.
- Ahora queremos usar todo esto para testear hipótesis acerca del valor de β .



Test de hipótesis sobre un parámetro individual

- Suponga que quiere testear si el coeficiente β_j que acompaña a x_j es significativamente distinto al valor a_j . Donde a_j es una constante (un número). Es decir:

$$H_0 : \beta_j = a_j$$

$$H_1 : \beta_j \neq a_j$$

- Para el caso particular de $a_j = 0$, el test busca determinar si la variable x_j es significativa o relevante para el modelo.
Si se rechaza H_0 , entonces x_j es estadísticamente significativa.
- Para el test se usa el siguiente estadístico t construido bajo la hipótesis nula:

$$t_{\hat{\beta}_j} = \frac{\hat{\beta}_j - a_j}{s.e.(\hat{\beta}_j)} \sim t_{n-k-1}$$

- $t_{\hat{\beta}_j}$ mide en cuántas desviaciones estándar estimadas de $\hat{\beta}_j$, se aleja $\hat{\beta}_j$ de a_j .
Valores de $t_{\hat{\beta}_j}$ alejados de a_j son evidencia en contra de la hipótesis nula.



Error tipo I y Error tipo II

Realidad	Decisión	Resultado	Tipo de error
H_0 verdadera	No se rechaza H_0	Decisión correcta	—
H_0 verdadera	Se rechaza H_0	Decisión incorrecta	Error tipo I (α)
H_0 falsa	No se rechaza H_0	Decisión incorrecta	Error tipo II (β)
H_0 falsa	Se rechaza H_0	Decisión correcta	—



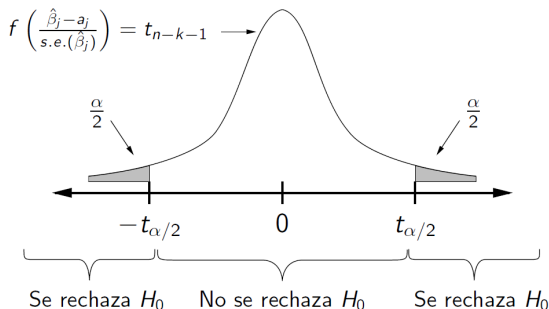
Errores tipo I y II

Característica	Error Tipo I (α)	Error Tipo II (β)
Definición	Rechazar H_0 cuando en realidad es verdadera.	No rechazar H_0 cuando en realidad es falsa.
Control	Se fija con el nivel de significancia (α).	Se reduce aumentando n . El poder de un test es $(1 - \beta)$.
Consecuencia	Concluir efectos inexistentes.	No detectar un efecto real.



Test de hipótesis sobre un parámetro individual

- Supongamos que se fija la probabilidad de cometer error tipo I en α . Nivel de significancia o probabilidad de rechazar H_0 cuando en realidad es verdadera.
- Sea $t_{\alpha/2}$ el percentil $(1 - \frac{\alpha}{2})100$ de la distribución t-Student de $n - k - 1$ grados de libertad.
- Si $\left| \frac{\hat{\beta}_j - a_j}{s.e.(\hat{\beta}_j)} \right| \geq t_{\alpha/2}$, se rechaza H_0 .



Test de hipótesis sobre un parámetro individual

- El anterior corresponde a un test de dos colas.
- Un nivel de significancia del 5 % es el valor más común.
- Esto significa que de todas las muestras aleatorias que se pueden tomar, en un 5 % de ellas se rechaza equivocadamente la hipótesis nula.
- Si se rechaza H_0 a un nivel de significancia de α , entonces también se rechaza para niveles de significancia más altos. Por ejemplo, si una variable es significativa al 1 %, entonces también lo es al 5 %, al 10 %, 20 %, etc.
- Recuerde que $t_n \rightarrow N(0, 1)$ cuando $n \rightarrow \infty$.



Intervalos de Confianza para un Parámetro Individual

- El intervalo de confianza al $(1 - \alpha)100\%$ para β_j es:

$$\hat{\beta}_j - t_{\alpha/2}\text{s.e.}(\hat{\beta}_j) \leq \beta_j \leq \hat{\beta}_j + t_{\alpha/2}\text{s.e.}(\hat{\beta}_j)$$

- Esto nos indica que con un $(1 - \alpha)100\%$ de confianza, β_j estará dentro de ese intervalo.
- Si β_j no está en el intervalo, entonces se rechaza la hipótesis nula al $(\alpha 100\%)$ de significancia.



Ejemplo: Datos

Consideremos el modelo de regresión lineal:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 \text{educ}_i + \beta_2 \text{IQ}_i + u_i$$

donde queremos evaluar la hipótesis de que, después de tener en cuenta el IQ, la educación no tiene efecto en el salario.

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	935
Model	20441576.8	2	10220788.4	F(2, 932)	=	72.02
Residual	132274591	932	141925.527	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.1339
				Adj R-squared	=	0.1320
Total	152716168	934	163507.675	Root MSE	=	376.73

wage	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
educ	42.05762	6.549836	6.42	0.000	29.20348	54.91175
IQ	5.137958	.9558274	5.38	0.000	3.262134	7.013781
_cons	-128.8899	92.18232	-1.40	0.162	-309.7988	52.01908

Número de observaciones=935



Ejemplo de Test de Hipótesis

1. **Paso 1:** Planteamos las hipótesis:

$$H_0 : \beta_1 = 0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \beta_1 \neq 0$$

2. **Paso 2:** Calculamos el estadístico t:

$$t_{\hat{\beta}_1} = \frac{42,0576 - 0}{6,5498} = 6,4212$$

3. **Paso 3:** Regla $\Rightarrow$ rechazamos H_0 si $|6,42| > t_{2,5}$, con $gl=932$.
4. **Paso 4:** Dado que $|6,42| \geq 1,96$, rechazamos H_0 . Con un nivel de significatividad del 5 %, concluimos que β_1 es significativamente diferente de cero.



Ejemplo

- Tomemos $\alpha 100 = 5\% \rightarrow t_{\alpha/2} = 1,96$
- Recordando la fórmula:

$$\hat{\beta}_1 - t_{\alpha/2} \text{s.e.}(\hat{\beta}_1) < \beta_1 < \hat{\beta}_1 + t_{\alpha/2} \text{s.e.}(\hat{\beta}_1)$$

- Reemplazando:

$$42,0576 - 1,96 \times 6,5498 < \beta_1 < 42,0576 + 1,96 \times 6,5498$$

- Entonces:

$$29,22 < \beta_1 < 54,895$$

- Esto significa que con 95 % de confianza, β_1 está entre esos valores.

LINK ejercicio.



Valor-p (p-value)

¿Cuál es el menor nivel de significancia al que se habría rechazado la hipótesis nula?

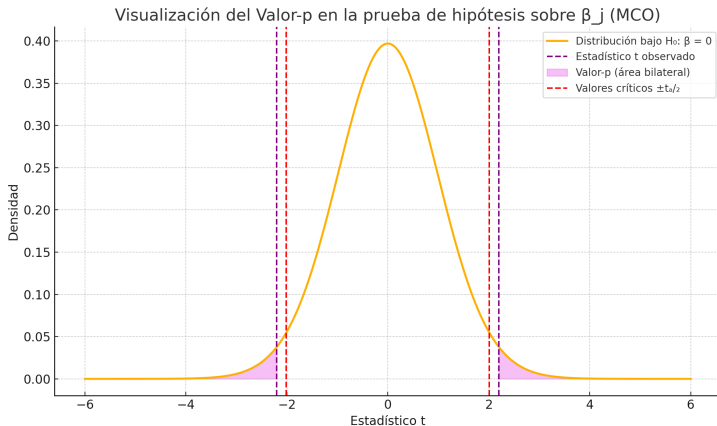
Este nivel se conoce como el valor-p de la prueba.

El valor-p es la probabilidad de observar un estadístico t tan extremo como el que se encontró si la hipótesis nula es verdadera.

Esto significa que valores-p pequeños son evidencia contra la hipótesis nula.

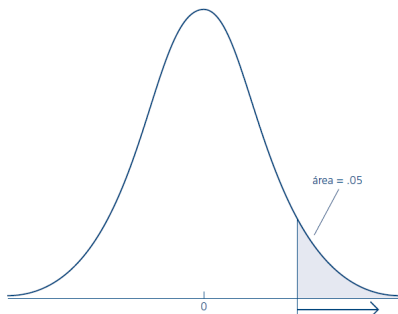


Valor-p



Tests de una cola

- Estos tests consideran hipótesis del tipo:
 - $H_0 : \beta_j = a_j$
 - $H_1 : \beta_j > a_j$
- Valores negativos del estadístico $t_{\hat{\beta}_j}$ no representan evidencia en contra de la hipótesis nula.



Ejemplo: ecuación de salarios

Consideremos el modelo

$$\log(\text{wage}) = \beta_0 + \beta_1 \text{educ} + \beta_2 \text{exper} + \beta_3 \text{tenure} + u$$

donde **educ** son años de educación, **exper** son años de experiencia y **tenure** son años de permanencia en la firma.

Variable	Coefficient	(Std. Err.)
educ	0.0920**	(0.0073)
exper	0.0041*	(0.0017)
tenure	0.0221**	(0.0031)
Intercept	0.2844**	(0.1042)
N	526	
R ²	0.316	
F _(3,522)	80.3909	
Significance levels : † : 10% * : 5% ** : 1%		



Ejemplo: ecuación de salarios

Se busca testear si hay retornos positivos a la experiencia.

- Paso 1: $H_0 : \beta_2 = 0$, $H_1 : \beta_2 > 0$
- Paso 2: El estadístico t es $t_{\hat{\beta}_2} = \frac{0,0041}{0,0017} \approx 2,41$
- Paso 3: Comparar $t_{\hat{\beta}_2}$ contra $t_{0,05}$. En este caso hay $n - k - 1 = 522$ gl, por lo que podemos usar valores de la normal. El valor crítico a un nivel de significancia del 5 % es 1.645.
- Paso 4: Por lo tanto, $2,41 > 1,645$ y se concluye que β_2 es estadísticamente mayor que 0 con un nivel de significancia del 5 %.



Conclusiones

- Hemos visto cómo se puede hacer tests de hipótesis simples sobre estimadores del MCO.
- El test más importante es determinar si el parámetro es significativamente diferente de cero.

